

<<线性代数>>

1.1 三阶行列式

方程组 $\begin{cases} 5x+6y=7 \rightarrow \times 9 \\ 9x+4y=3 \rightarrow \times 5 \end{cases}$

$$\begin{cases} 5 \times 9x + 6 \times 9y = 7 \times 9 \\ 5 \times 9x + 4 \times 5y = 3 \times 5 \end{cases}$$

$$(6 \times 9 - 4 \times 5)y = 7 \times 9 - 3 \times 5$$

$$y = \frac{7 \times 9 - 3 \times 5}{9 \times 6 - 4 \times 5} = \frac{7 \times 9 - 3 \times 5}{9 \times 6 - 4 \times 5}$$

同理, $x = \frac{7 \times 4 - 6 \times 3}{5 \times 4 - 6 \times 9}$

新运算 $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$

(=阶行列式) 2行2列4元素

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} a_{ij} \\ \downarrow \\ \text{行标} \quad \downarrow \\ \text{列标} \end{matrix}$$

$$= a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

主对角线: 左上 → 右下 \

次 — 左下 → 右上 /

$$\begin{vmatrix} \lambda-1 & 1 \\ 2 & \lambda \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-1) - 1 \times 2$$

三阶行列式 (三正三负共六项)

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 & 9 \\ 2 & 6 & 7 \\ 4 & 8 & 3 \end{vmatrix} = 1 \times 5 \times 9 + 2 \times 6 \times 7 + 4 \times 8 \times 3 - 3 \times 5 \times 7 - 2 \times 4 \times 9 - 1 \times 6 \times 8$$

$$\begin{vmatrix} \lambda & 1 & 0 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \lambda^2 - 1$$

排列: 由 1, 2, ..., n 组成的一个

有序数组, 叫 n 级排列

eg: 3 级排列

逆序对

123, 321, 312, 213, 231, 132

注: 中间不能缺数 1345(x)

n 级排列共有 n! 种

逆序: 大数在小数前

逆序数: 逆序的总个数

$$N(4213) = 3 + 1 = 4$$

偶(奇)排列: 逆序数为偶(奇)的排列

偶排列 $N(1, 2, 3, \dots, n) = 0$ 标准排列

也称自然排列

$$N(n, (n-1), \dots, 3, 2, 1) = n-1 + n-2 + \dots + 2 + 1$$

$$= \frac{n(n-1)}{2}$$

$$N(54123) = 4 + 3 + 0 = 7$$

数逆序数: 1) 第一个开始, 数后面有几个比它小的

2) 顺序不能乱



对换: 交换两个数.

$N(54123) = 4 + 3 = 7$ 奇排列
 $N(54213) = 4 + 3 + 1 = 8$ 偶排列

n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

一个排列经过一次对换, 奇偶性会改变. (奇数次对换 $\rightarrow$ 变, 偶数次对换 $\rightarrow$ 不变)

$$= \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n} \cdot (-1)^{N(j_1, j_2, \dots, j_n)} \quad (\text{按行})$$

$$\sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n} \cdot (-1)^{N(i_1, i_2, \dots, i_n)}$$

共有 $n!$ 项

定理: 所有的 n 级排列中,

$$D = |a_{ij}| \quad \text{主对角线} \setminus \text{次} /$$

奇、偶排列数量相等各占一半 $(\frac{n!}{2})$ $|a_{11}| = a_{11}$

n 阶行列式 ① 第一种定义 (按行展开) [eq]

② 第二种定义 (按列展开)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{13}a_{22}a_{31}$$

$$= 1 \times 1 \times 0 \times 9 - 1 \times 1 \times 5 \times 0 - 1 \times 0 \times 2 \times 9$$

按行/列

行标取标准排列 (1, 2, 3)

列标取排列的所有可能, 从不同行 [eq]

行	N	符号	不同列取3个
1 2 3	0	+	元素相乘
1 3 2	1	-	符号由列标排列的奇偶性决定.
2 1 3	1	-	
2 3 1	2	+	
3 1 2	2	+	
3 2 1	3	-	

$$\begin{vmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = -2 \times 3 \times 4 \times 1 = -24$$



$$\begin{vmatrix} \textcircled{a_{11}} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & \textcircled{a_{22}} & 0 & \dots & 0 \\ \dots & & & & \\ a_{n1} & \dots & & & \textcircled{a_{nn}} \end{vmatrix}$$

下三角
(主对角线相乘)

$$= a_{11} a_{22} \dots a_{nn} (-1)^{N(1,2 \dots n)}$$

$$= a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} \textcircled{a_{11}} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & \textcircled{a_{22}} & \dots & a_{2n} \\ \dots & & & \\ 0 & \dots & & \textcircled{a_{nn}} \end{vmatrix}$$

上三角

$$= a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} \textcircled{a_{11}} & 0 & 0 \\ 0 & \dots & \dots \\ 0 & \dots & \textcircled{a_{nn}} \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots \\ \dots & \\ a_{nn} \end{vmatrix}$$

对角线

$$(\text{不写视为 } 0) = a_{11} a_{22} \dots a_{nn}$$

$$\begin{vmatrix} & & \textcircled{a_{1n}} \\ & \textcircled{a_{im}} & a_{2n} \\ \vdots & & \\ \textcircled{a_{ni}} & a_{m2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{N(n, n-1 \dots 3, 2, 1)} a_{1n} a_{2n} \dots a_{ni}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2n} \dots a_{ni}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2(n-1)} \\ \vdots & & \\ a_{ni} \end{vmatrix}$$

$$= (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} a_{1n} a_{2(n-1)} \dots a_{ni}$$

(主对角线上方)

上三角

下三角

对角形



山寨版 (次对角线) $\rightarrow$ 符号 $(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}$



第三种 (既不按行也不按列)

$$\sum (-1)^{N(i_1, i_2, \dots, i_n) + N(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} \dots a_{i_n j_n}$$

[eg] 取定 i, k, m , 以及符号.

$$(-1)^{N(i, 2, 1, m) + N(1, k, 3, 2)} a_{i1} a_{2k} a_{13} a_{m2}$$

$$\textcircled{1} \quad k=4$$

$$i=3$$

$$m=4$$

+

$$\textcircled{2} \quad k=4$$

$$i=4$$

$$m=3$$

-



扫描全能王 创建

1.2 行列式的性质
转置

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 8 & 8 & 8 \end{vmatrix} \xrightarrow[\text{或列} \rightarrow \text{行}]{\text{转置}} D^T = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 8 \\ 2 & 1 & 8 \\ 3 & 1 & 8 \end{vmatrix}$$

$$(D^T)^T = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 8 & 8 & 8 \end{vmatrix} \quad \triangle \text{两次转置后} \\ \text{变回原样}$$

性质1: $D^T = D$ (值不变)

注: 对行成立的性质对列也成立.

证明:

$$D = \begin{vmatrix} ① & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 7 & ⑤ & 6 \\ 2 & ⑧ & 7 & 3 \\ 9 & 2 & 3 & ⑦ \end{vmatrix} \quad D^T = \begin{vmatrix} ① & 1 & 2 & 9 \\ 2 & 7 & ⑧ & 2 \\ 3 & ⑤ & 7 & 3 \\ 4 & 6 & 3 & ⑦ \end{vmatrix}$$

按 1 5 8 7 的顺序取数.

$$(-1)^{N(1324)} 1 \times 5 \times 8 \times 7 = (-1)^{N(1324)} 1 \times 5 \times 8 \times 7. \\ (\text{按行}) \quad (\text{按列})$$

性质2: 行列式两行互换, 值变号

证明:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \\ 9 & 10 & 11 & 12 \\ 13 & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} D_1 = \begin{vmatrix} 9 & 10 & 11 & ② \\ 5 & 6 & ⑦ & 8 \\ 1 & ② & 3 & 4 \\ ⑬ & 14 & 15 & 16 \end{vmatrix} = -D$$

$$(-1)^{N(2341)} 2 \times 7 \times 12 \times 13$$

$$(-1)^{N(2341)+N(3214)} 2 \times 7 \times 12 \times 13$$

若按 2 → 7 → 12 → 13 顺序取, 则行/列

标均不为标准排列 → 第三种定义

* D_1 与 D 相比, 列标未变, 均为 2341

但由于 $\begin{matrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 1 & 2 & 3 & 4 \end{matrix}$ 变为 $\begin{matrix} 3 & 2 & 1 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{matrix}$ 故多记
 $3 - 1 = (-1)^{N(3214)}$

性质3: 行列式中两行/两列对应
相等, $D=0$

$$D = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 8 & 8 & 8 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{行互换}$$

∴ 两行/两列互换, 值变号:

$$D_1 = \begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 8 & 8 & 8 & 1 \end{vmatrix} = -D \quad \therefore D = -D \\ \therefore D = 0$$

性质4: 某一行乘以 k 等于用 k 乘以 D

▲ 推论: 行列式某一行有公因子 k
则 k 可提到外面去.

n 行行列式, 若所有元素
均有公因子 k , 则 k 向外
提 n 次

$$\begin{vmatrix} k & 2k & 3k \\ 4k & 5k & 6k \\ 7k & 8k & 9k \end{vmatrix} = k^3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4k & 5k & 6k \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix} \stackrel{\text{提 } k}{=} k \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$



扫描全能王 创建

性质5: 行列式两行/两列对应成比例 则 $D=0$

性质7: 行列式某-行的所有元素乘以 k 加到另一行上去, 行列式值不变 (行列也成立)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{vmatrix} = 3 \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} \rightarrow \text{两行对应相等 (性质3)}$$

推论: 若某行全为0, 则 $D=0$

*: 每一项中均有来自该行的一个元素

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 9 & 9 & 10 \end{vmatrix} \quad \text{第-行} \times 5 \text{后加到第二行}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 6 & 11 & 15 \\ 9 & 9 & 10 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ 9 & 9 & 10 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 5 & 10 & 15 \\ 9 & 9 & 10 \end{vmatrix} \quad \text{成倍} \leftarrow$$

性质6: 行列式某-行为两数之和, 则此行列式可表示为两个行列式的和.

[eg]

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 10 & 0 \\ 0 & 3 & 5 & 18 \\ 5 & 10 & 15 & 4 \end{vmatrix} \quad \text{②} \times (-2)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7+8 & 2+3 & 9+10 \\ 8 & 8 & 9 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 2 & 9 \\ 8 & 8 & 9 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 8 & 3 & 10 \\ 8 & 8 & 9 \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} r_2 - 2r_1 \\ \text{或 } (-2)r_1 \rightarrow r_2 \end{matrix}$$

▲ 是和的那一行分开, 其余行保持不变.

[eg]

$$\begin{vmatrix} b+c & c+a & a+b \\ a+b & b+c & c+a \\ c+a & a+b & b+c \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & c & a \\ a+b & b+c & c+a \\ c+a & a+b & b+c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ a+b & b+c & c+a \\ c+a & a+b & b+c \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b & c & a \\ a & b & c \\ c+a & a+b & b+c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & a \\ b+c & a & \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ c+a & a+b & b+c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ b+c & a & \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} b & c & a \\ a & b & c \\ c & a & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & a \\ a & b & c \\ c & a & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & a \\ a & b & c \\ c & a & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b & c & a \\ a & b & c \\ c & a & b \end{vmatrix}$$

$$+ \begin{vmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ a & b & c \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ c & a & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ c & a & b \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} c & a & b \\ a & b & c \\ a & b & c \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 10 & -2 \\ 0 & 0 & 35 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{43}{7} \end{vmatrix} \quad \text{②} \times (-\frac{3}{7})$$

$$D = 1 \times (-1) \times 35 \times (-\frac{43}{7}) = 215$$



扫描全能王 创建

方法：一般化为上三角形行列式

定理(按某行(列)展开)

 主对角线相乘即可. (行) $D = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + \dots + a_{1n}A_{1n}$

a_{in} 某行元素 A_{in} 该元素的

代数余子式

应用性质 $\rightarrow$ 某一行乘以一个数

加到另一行去/某一行 (列) $D = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}$

加到某一行(减法运算 a_{nj} 某列元素 A_{nj} 其对应代数余子式. 易错)

$$\begin{vmatrix} 8 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & 4 \\ 7 & 2 & 7 & 3 \\ 5 & 3 & 8 & 9 \end{vmatrix}$$

第一步可将 - 二行交换 [eq]

并变号, 以便于消元.

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 3 & 5 \end{vmatrix}$$

注: 1) 先处理第一列, 依次消元

2) 第一列处理完, 则第一行

不再参与运算, 其他列同理. = 1

$$= 1 \times (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 5 \end{vmatrix} + 1 \times (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 5 \end{vmatrix} + 2 \times (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= 5 + 2 \times (-2)$$

若选第二行, 则更简单

$$\text{原式} = 1 \times (-1)^{2+2} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{vmatrix}$$

1.3 行列式按行展开. $\rightarrow$ 降阶 选0多的 = 1

余子式 $M_{32} = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & 6 \end{vmatrix}$

代数余子式 $A_{32} = (-1)^{3+2} M_{32}$

$$M_{14} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ 5 & 5 & 6 \end{vmatrix} \quad A_{14} = (-1)^{1+4} M_{14}$$

$D = \sum \text{某行元素} \times \text{自己的代数余子式}$

定理(异乘变零定理): 某行元素与另一行元素的代数余子式乘积之和为0

代数余子式 $A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 5 & 6 & 6 \end{vmatrix}$

符号



(列可变)

[eq]

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 2 & 5 & 5 & 4 \\ 9 & 9 & 9 & 10 \end{vmatrix}$$

用第4行元素与第一行元素的代数余子式相乘

$$9 \times (-1)^{1+4} 9 \times A_{11} + 9 \times A_{12} + 9 \times A_{13} + 10 \times A_{14}$$

$$\begin{vmatrix} 9 & 9 & 9 & 10 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 2 & 5 & 5 & 4 \\ 9 & 9 & 9 & 10 \end{vmatrix}$$

该行列式的 $A_{11}, A_{12}, A_{13}, A_{14}$ 与上方行列式相同

按第一行展开 $D = 9 \times A_{11} + 9 \times A_{12} + 9 \times A_{13} + 10 \times A_{14}$

又行列式第一、三、四行相等，故 $D=0$

则异乘得重要定理行证。

拉普拉斯定理。

k阶子式

$$\begin{vmatrix} \textcircled{1} & \textcircled{2} & 3 & 4 \\ \textcircled{1} & \textcircled{1} & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 0 & 8 \\ 9 & 9 & 9 & 10 \end{vmatrix}$$

2阶子式 (交叉点)

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \quad \text{余子式} \quad \begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 9 & 10 \end{vmatrix}$$

代数余子式 (-1)¹⁺²⁺¹⁺²

$$\begin{vmatrix} 0 & 8 \\ 9 & 10 \end{vmatrix}$$

(符号)

1,2行 1,2列

定理: n阶行列式中任意取定k行由k行元素组成的所有k阶子式与代数余子式乘积之和=D

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 6 & 6 & 8 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

取前2行

取后3列中任一列则代数2阶子式

为0

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} \times (-1)^{1+2+1+2} \begin{vmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 8 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

行列式相乘规则: 设 D_1, D_2 是 n 阶行列式, 则它们的乘积可表示为一个 n 阶行列式 (同阶行列式可用)

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 5 & 7 & 6 \\ 2 & 4 & 6 \\ 9 & 6 & 3 \end{vmatrix}$$

$$1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times 3 = 5$$

$$1 \times 2 + 1 \times 3 + 1 \times 2 = 7$$

$$1 \times 3 + 1 \times 2 + 1 \times 1 = 6$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 3 & 2 & 3 \\ 4 & 1 & 5 \\ 5 & 1 & 4 \end{vmatrix}$$



扫描全能王 创建

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix} \times \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$$

[方法] 分别计算再相乘

1.4

行列式的计算(-)

答案 -70

例1) $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\times \frac{1}{2}} \text{化成上三角}$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{17}{2} & \frac{5}{2} \end{vmatrix} \xrightarrow{-\frac{1}{5}}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{17}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -7 & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & -10 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{-\frac{10}{7}}$$

$$= \begin{vmatrix} 2 & 1 & 7 & -1 \\ 0 & \frac{5}{2} & \frac{15}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \times \frac{5}{2} \times (-7) \times 2$$

$$= -70$$

构造

若为 $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 7 & -1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

方法① 交换1,2行并变号

★ ② 将某一行加上去

若为 $\begin{vmatrix} 5 & 1 & 7 & -1 \\ -1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix}$

方法: 交换, 注意变号

$$D = - \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 2 & 4 & 3 \\ 5 & 1 & 7 & -1 \\ 3 & 2 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{\times 5} \xrightarrow{\times 1} \xrightarrow{\times (3)}$$

例2) $D = \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & -2 & 2 \end{vmatrix}$

答案

-56

求 $M_{41} + M_{42} + M_{43} + M_{44}$.

$$= -A_{41} + A_{42} - A_{43} + A_{44}$$

$$= (-1)A_{41} + 1 \times A_{42} + (-1)A_{43} + 1 \times A_{44}$$

$$= \begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$



扫描全能王 创建

又: 第3行含有3个0

∴ 按行展开

$$\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & -7 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -7 \times (-1)^{3+2} \times \begin{vmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= 7 \times [6 + 0 + (-8) - 12 - (-6)] =$$

$$= -56$$

★ 技巧: 制造行和

$$\begin{vmatrix} x & a & a & \dots & a \\ a & x & a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$$

全都加到第一列

$$= \begin{vmatrix} x+(n-1)a & a & a & \dots & a \\ x+(n-1)a & x & a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x+(n-1)a & a & a & \dots & x \end{vmatrix}$$

$$= (x+(n-1)a) \begin{vmatrix} a & a & \dots & a \\ x-a & a & \dots & a \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a & a & \dots & x-a \end{vmatrix}$$

第一列 $\times (-a)$

$$= (x+(n-1)a) \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & \dots & 0 \\ x-a & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ x-a & 0 & \dots & 0 & x-a \end{vmatrix}$$

加到后面

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

$$= [x+(n-1)a] (x-a)^{n-1}$$

行列式的计算(二)

例6:

加边法

$$\begin{vmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & \dots & \dots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

加一行
加一列

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1+a_n \end{vmatrix}$$

$\times (-1)$
 $\times (-1)$
 $\times (-1)$
(n+1)

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ -1 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -1 & 0 & \dots & 0 & a_n \end{vmatrix}$$

$\frac{1}{a_1}$
 $\frac{1}{a_2}$

叉型行列式

$$= \begin{vmatrix} 1+\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\dots+\frac{1}{a_n} & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & a_n \end{vmatrix}$$

$$= (1+\frac{1}{a_1}+\frac{1}{a_2}+\dots+\frac{1}{a_n}) \times a_1 \times a_2 \times \dots \times a_n$$

1) 加边: 不能改变原行列式的值

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & 1+a_1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 1 & 1 & \dots & 1+a_n \end{vmatrix} = 1 \times (-1)^{n+1} \times \begin{vmatrix} 1+a_1 & \dots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & \dots & 1 & 1+a_n \end{vmatrix}$$

按列展开并求变



扫描全能王 创建

2) 三叉型行列式



用0位消0位
12位会发生很大变化

归纳假设法证明范德蒙德

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ x_1 & x_2 \end{vmatrix} = x_2 - x_1$$

3) 行列式计算中有字母出现在分母

需注意 是否为0

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \xrightarrow{-x_1} -x_1$$

例7: 范德蒙德行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$$

0次(1=x) → (n-1)次

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_1 & x_2 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \xrightarrow{-x_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & x_2^{n-2} - x_1^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} - x_1^{n-2} \\ 0 & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

连乘
若*i=j*则为0

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 0 & x_2 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ 0 & \dots & \dots & \dots \\ 0 & x_2^{n-2} - x_1^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} - x_1^{n-2} \\ 0 & x_2^{n-1} - x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix}$$

按第一列展开

$$\text{例} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & x_4^{n-1} & x_5^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$= (x_5 - x_4)(x_5 - x_3)(x_5 - x_2)(x_5 - x_1) \times (x_2 - x_1) \times (x_4 - x_3)(x_4 - x_2)(x_4 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_1)$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 & 6 & 9 & -5 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}$$

$$= (-5-9) \times (-5-6) \times (-5-3) \times (-5+1) \times (-5-2) \times (9-6) \times (9-3) \times (9+1) \times (9-2) \times (6-3) \times (6+1) \times (6-2) \times (3+1) \times (3-2) \times (-1-2)$$

$$= \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & x_3 - x_1 & \dots & x_n - x_1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} - x_1^{n-2} & x_3^{n-2} - x_1^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} - x_1^{n-2} \\ x_2^{n-1} - x_1^{n-1} & x_3^{n-1} - x_1^{n-1} & \dots & x_n^{n-1} - x_1^{n-1} \end{vmatrix} (n-1)$$

$$= (x_2 - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ x_2 & x_3 & \dots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \dots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}$$

运算时
注意阶数



扫描全能王 创建

原式=

$$(x_2 - x_1)(x_3 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_2^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix}_{(n-1)}$$

假设范德蒙行列式成立

$$\text{原式} = (x_2 - x_1) \cdots (x_n - x_1) \prod_{2 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

$$= \prod_{1 \leq j < i \leq n} (x_i - x_j)$$

一般不直接表明为范德蒙

例

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 4 & 9 \\ 1 & -1 & 8 & 27 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & (-1) & 2 & 3 \\ 1^2 & (-1)^2 & 2^2 & 3^2 \\ 1^3 & (-1)^3 & 2^3 & 3^3 \end{vmatrix}$$

例

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & 3 & 9 & 27 \\ 1 & 4 & 16 & 64 \\ 1 & 5 & 25 & 125 \end{vmatrix}$$

行列式转置
值不变

例8: 反对称行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & -5 & 6 \\ -2 & 5 & 0 & -8 \\ -3 & -6 & 8 & 0 \end{vmatrix}$$

$$a_{ii} = -a_{ii}$$

① 主对角线全为0 $a_{ii} = 0$

② 上下位置对应成相反数

$$a_{ij} = -a_{ji}$$

对称行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix}$$

① 主对角线元素任意

② 上下位置对应相等

$$a_{ij} = a_{ji} \quad a_{ii} = a_{ii}$$

▲ 性质: 奇数阶反对称行列式, $D = 0$

[eg]

$$\begin{vmatrix} 0 & a & b \\ -a & 0 & c \\ -b & -c & 0 \end{vmatrix} = (-1)^3 \begin{vmatrix} 0 & -a & -b \\ a & 0 & -c \\ b & c & 0 \end{vmatrix}$$

$D \qquad D^T$

$$\text{即 } D = -D^T$$

$$\because D = D^T \therefore D = 0$$

若为偶数阶

$$D = \begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix}_4 = (-1)^4 \begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix}_4 = D^T$$

$$D = D$$



扫描全能王 创建

1.5 Cramer 法则 (方程个数 = 未知数) Δ : 齐次方程至少有一组零解

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 6 \\ -x_1 + x_2 + 6x_3 = 9 \end{cases} \quad \begin{array}{l} 3 \text{ 个方程} \\ 3 \text{ 个未知数} \end{array}$$

系数行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

定理: ① n 个方程, n 个未知数

② $D \neq 0$

则 $x_j = \frac{D_j}{D}$

(D 为系数行列式, D_j 为右侧常数项替换 j 列后的行列式)

如上例, $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 5 \\ -1 & 1 & 6 \end{vmatrix}$ $D_1 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 6 & -1 & 5 \\ 9 & 1 & 6 \end{vmatrix}$

$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 6 & 5 \\ -1 & 9 & 6 \end{vmatrix}$ $D_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 6 \\ -1 & 1 & 9 \end{vmatrix}$

$x_1 = \frac{D_1}{D}$ $x_2 = \frac{D_2}{D}$ $x_3 = \frac{D_3}{D}$

注: Cramer 法则计算量大, 一般不用

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + 5x_3 = 0 \\ -x_1 + x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{齐次方程}$$

定理: 若齐次方程 (方程个数 = 未知数) 且 $D \neq 0$ 则 $x_i = 0$ 即只有零解。

D 中有一列全为 0

引理: ① 若齐次方程有非零解则 $D = 0$ 。

② 若 $D = 0$ 则齐次方程必有非零解

齐次方程 (方程 = 未知数) 有非零解

$\Leftrightarrow D = 0$

例:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$$

易知为范德蒙行列式

$D = (c-b)(c-a)(b-a)$

若 $c=b$ / $c=a$ / $a=b$ 齐次方程有非零解

若 $c \neq b$ 且 $c \neq a$ 且 $a \neq b$ 则有零解



2.1 矩阵 (matrix)

定义: $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$ 数表.
 $m \times n$ 矩阵
 a_{ij} 第 i 行第 j 列
 $A_{m \times n}$ 行数 列数

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 2×3 矩阵 $A_{2 \times 3}$

区分矩阵与行列式

	行列式	矩阵
本质	数	数表
符号	$ \quad $	$()$ 或 $[\quad]$
形状	行数=列数 (方的)	行数不一定等于列数 (不一定方)

实矩阵: 所有的数均为实数

* 复矩阵: 复数

只有一行的矩阵 $\rightarrow$ 行矩阵 $(1, 1, 1)$ $A_{1 \times 3}$

—— 列 —— 列 —— $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ $A_{3 \times 1}$ 加法

零矩阵: 元素全是 0

记作: O

负矩阵: $A \rightarrow -A$

所有元素都变号以后得到的矩阵

行数=列数 $\rightarrow$ n 阶方阵 A_n

单位阵 I $\begin{bmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{bmatrix}$ $I_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

只有一行一列 $[5] = 5$

同型矩阵: 行、列数分别相同

若同型矩阵 A, B 对应位置元素相同

记作 $A=B$

矩阵相等的前提是同型矩阵

▲: 两个零矩阵未必相等, 形状可能不同.

方阵 $\begin{pmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{pmatrix}$ 次对角线
主对角线

$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ 无主、次对角线

因为不是方阵.

2.2 矩阵的运算

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$

只有同型矩阵才能相加、减

减法

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 2 \\ 4 & 4 & 4 \end{pmatrix}$$



$$A+B=B+A \quad (A+B)+C=A+(B+C)$$

$$A+O=A \quad (\text{零矩阵和 } A \text{ 应为同型矩阵})$$

$$A+(-A)=O \quad A+B=C \Leftrightarrow A=C-B$$

$$A_{3 \times 4} \quad B_{4 \times 5}$$

中间相等
结果两头

$$\text{数乘: } k \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k & 2k & 3k \\ 4k & 5k & 6k \\ 7k & 8k & 9k \end{bmatrix}$$

提公因子: 矩阵所有元素都有公因子,
向外提一次.

行列式提公因子: 一行提一次, 所有元素
均有, 提 n 次.

$$k(A+B)=kA+kB \quad (k+l)A=kA+lA$$

$$k(lA)=(kl)A.$$

$$\begin{matrix} 2 \times 3 & 3 \times 2 \\ \text{例} & \begin{pmatrix} -1 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} -16 & 33 \\ 10 & -10 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 3 \times 2 & 2 \times 3 \\ \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 2 \\ -3 & 6 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} -1 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & -2 \end{pmatrix} \\ & = \begin{pmatrix} -5 & -2 & 7 \\ 8 & 6 & -4 \\ 27 & 15 & -27 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

矩阵乘法

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 \times 1 + 1 \times 0 + 0 \times 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

矩阵相乘前提: 第一个矩阵的列数
= 第二个矩阵的行数

结果矩阵形状: 结果行数 = 第一个矩阵的行数 $AB=AC$

结果列数 = 第二个矩阵的列数 2) $AB=O \Rightarrow A=O$ or $B=O$

$$1) AB \neq BA.$$

$\Rightarrow AB$ 有意义, BA 不一定有意义

$$A_{5 \times 2} B_{2 \times 3} \quad A_{2 \times 3} A_{5 \times 2}$$

($AB=BA$, A, B 为可交换的)

3) A, B 列称 A 左乘 B , B 右乘 A .

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad AC = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$



扫描全能王 创建

$$3) AB=AC, A \neq 0 \Rightarrow B=C$$

矩阵乘法不满足以上 1). 2). 3)

与零矩阵相乘 $A_{4 \times 3} O_{3 \times 2} = O_{4 \times 2}$

矩阵与单位阵E相乘(左乘/右乘)后不变

$$AE=A, EB=B$$

$$\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ 5 & 9 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 4 & 1 & 1 \\ 5 & 9 & 9 \end{bmatrix}$$

1) 结合律 $(AB)C = A(BC)$

2) 分配律 $(A+B)C = AC+BC$

$$C(A+B) = CA+CB.$$

3) $k(AB) = (kA)B = A(kB)$

例: 与 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换的所有矩阵

设 $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$

$$AB=BA$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ a+c & b+d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+b & b \\ d+c & d \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a=a+b \\ a+c=d+c \\ b+d=d \end{cases}$$

$$B = \begin{bmatrix} a & 0 \\ c & a \end{bmatrix}$$

a, c 为任意常数.

假设矩阵代入求值.

与 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 可交换

$$A_{2 \times 3} B_{3 \times 2} = B_{3 \times 2} A_{2 \times 3}$$

设 $B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \\ e & f \end{bmatrix}$

左侧 AB 的结果矩阵为 2×2

右侧 BA 的结果矩阵为 3×3

不存在 $AB=BA$

★: 若 $AB=BA$, 则 A, B 为同阶方阵

例 $\begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \end{cases}$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} y_1 = z_1 + z_2 + 2z_3 \\ y_2 = z_1 - 2z_2 + z_3 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} z_1 = u_1 + u_2 \\ z_2 = u_1 \\ z_3 = -u_1 + u_2 \end{cases} \quad \begin{bmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & -2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$



幂 $1) A^k = \underbrace{A \cdot A \cdot A \cdots A}_{k \uparrow}$

$A^0 = E$

$A^{k_1} \cdot A^{k_2} = A^{k_1+k_2}$

$2) (A^{k_1})^{k_2} = A^{k_1 \cdot k_2}$

▲: 运算 A^k 时

一般 $(AB)^k \neq A^k \cdot B^k$

应保证 A 为

$(AB)^2 \neq A^2 B^2$

方阵

$\underline{AB \cdot AB} \quad \underline{A \cdot A \cdot B \cdot B}$

$(A+B)^2 \neq A^2 + \underline{2AB} + B^2$

$(A+B)(A+B) = (A+B)A + (A+B)B$

$= AA + \underline{BA} + AB + B^2$

$(A-B)^2 \neq A^2 - 2AB + B^2$

$(A+E)^2 = A^2 + 2AE + E^2$

$(A+E)^2 = A^2 + \cancel{2AE} + EA + E^2$

$= A^2 + \underline{2A+E}$

$(A-E)^2 = A^2 - 2AE + E^2$

eg: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}_B \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}_A = 6$

$\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}_A \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$AB = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$(AB)^2 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

$= \begin{bmatrix} 6 & 12 & 18 \\ 6 & 12 & 18 \\ 6 & 12 & 18 \end{bmatrix}$

$(AB)^2 = \underline{ABAB} = 6AB$

$(AB)^{10} = \underline{ABAB \cdots AB} = \cancel{6^9} 6^9 AB$

$= 6^9 \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$

转置

$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}_{3 \times 2}$

$A_{m \times n} \quad (A^T)_{n \times m}$

$(A^T)^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$

转置性质 1) $(A^T)^T = A$

2) $(A+B)^T = A^T + B^T$

3) $(kA)^T = kA^T$

▲: 务必记住
要交换位置

4) $(AB)^T = B^T A^T$

$A_{3 \times 2} B_{2 \times 5} = B_{5 \times 2}^T A_{3 \times 2}^T$

若为 $A^T B^T$ 则 $A_{2 \times 3}^T B_{5 \times 2}^T$

不等, 无法算

推广: $(A_1 A_2 A_3 A_4)^T = A_4^T A_3^T A_2^T A_1^T$

$(A+B+C)^T = A^T + B^T + C^T$



2.3

特殊矩阵 (均为方阵)

1. 数量矩阵

$$\begin{bmatrix} a & & \\ & a & \\ & & \ddots \\ & & & a \end{bmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{主对角线元素均为 } a \\ \text{其余元素均为 } 0 \end{array}$$

$$= aE$$

零矩阵和单位阵都是特殊的数量矩阵。

数与数量矩阵相乘, 数量矩阵的和、差、乘积仍是数量矩阵。

$$(aE)B = B(aE) = aB$$

$$AE = EA = A$$

注意可能不是一个E!

$$A_{2 \times 3} E_3 = E_2 A_{2 \times 3}$$

2. 对角形矩阵。

$$\begin{bmatrix} a_1 & & \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ & & & a_n \end{bmatrix} = \text{diag}(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

数量矩阵是特殊的对角形矩阵。
数与对角形矩阵相乘, 对角形矩阵相加、减、乘, 仍是对角形矩阵。
其和差积是其主对角线上元素相加、减、乘得到的。

$$\begin{bmatrix} k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & k_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 8 & 8 & 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 2k_1 & 3k_1 \\ 2k_2 & 2k_2 & 2k_2 \\ 8k_3 & 8k_3 & 8k_3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 2 \\ 8 & 8 & 8 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & & \\ & k_2 & \\ & & k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} k_1 & 2k_2 & 3k_3 \\ 2k_1 & 2k_2 & 2k_3 \\ 8k_1 & 8k_2 & 8k_3 \end{bmatrix}$$

左乘, k 与行相乘

右乘, k 与列相乘。

3. 上/下三角形

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ 0 & \times & \times \\ 0 & 0 & \times \end{bmatrix}$$

主对角线以下全是0

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{bmatrix}$$

主对角线右上全是0

※ 对角形既是上三角也是下三角。

数与上(下)三角的乘积 上(下)三角的和、差、积 均为上(下)三角。

4. 对称、反对称矩阵

对称

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 4 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

$$a_{ij} = a_{ji}$$

$$A^T = A$$

反对称

$$\begin{bmatrix} \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{bmatrix}$$



扫描全能王 创建

两个同阶对称矩阵的和、差、数乘
一般为对称的，但其乘积一般
不再对称

设 A, B 同阶对称

$$A^T = A, B^T = B$$

$$\checkmark 1) (A+B)^T = A^T + B^T = A+B$$

$$\checkmark 2) (A-B)^T = A^T - B^T = A-B$$

$$\checkmark 3) (kA)^T = kA^T = kA$$

$$\times 4) (AB)^T = B^T A^T = BA \neq AB$$

定理1: 若 A, B 是 n 阶

A, B 对称 AB 对称 $\Leftrightarrow A, B$ 可交换 2.4 逆矩阵.

$$(AB)^T = (AB)^T = A^T B^T = B^T A^T = BA$$

$\because AB$ 对称 $\therefore AB = BA \therefore A, B$ 可交换 Δ : 不要把矩阵放在分母上

[eg] $A_{m \times n}$ 证明: AA^T 与 $A^T A$ 都是对称的

Δ 方法: $(\quad)^T = (\quad)$

$$1) (AA^T)^T = (A^T)^T A^T = AA^T$$

$$2) (A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$$

[eg] A 为对称矩阵, 证: $B^T A B$ 也是对称的

$$(B^T A B)^T = B^T A^T (B^T)^T = B^T A B$$

反对称矩阵

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & -3 \\ -1 & 0 & -4 \\ 3 & 4 & 0 \end{bmatrix} \quad a_{ij} = -a_{ji} \quad a_{ii} = -a_{ii} \quad a_{ii} = 0$$

反对称矩阵, 主对角线全为 0

对称矩阵主对角线没有要求.

$$A^T = -A$$

两个同阶对称矩阵的和、差、数乘
一般为反对称的, 但乘积一般不再
为反对称的.

方阵的行列式

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad |A| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

方阵

A 的行列式.

数表.

一个数.

矩阵
属性

特征值特征向量

行列式

性质 1) $|A^T| = |A|$ 行列式转置值不变

★ 2) $|kA| = k^n |A|$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad kA = \begin{bmatrix} k & 2k & 3k \\ 4k & 5k & 6k \\ 7k & 8k & 9k \end{bmatrix}$$

$$|kA| = \begin{vmatrix} k & 2k & 3k \\ 4k & 5k & 6k \\ 7k & 8k & 9k \end{vmatrix} = k^3 |A|$$

$$3) |A \cdot B| = |A| \cdot |B|$$

前提: A, B 为同阶的

* 可推广到多个方阵相乘的情况 1) 求所有元素的代数余子式

$$|ABC| = |A| \cdot |B| \cdot |C|$$

[eg] A 为 5 阶方阵且 $|A| = 3$

$$1) |-A| = (-1)^5 |A| = -3$$

$$2) |2A^T| = 2^5 |A^T| = 2^5 |A| = 3 \times 2^5$$

2

$$|A \cdot A| = |3A| = 3^5 |A| = 3^6$$

$$||A| \cdot A| = |3A| = 3^5 |A|$$

$$= |3^5 A|$$

$$= |3^6 A|$$

$$= |3^{10} A|$$

$$= 3^{15} |A|$$

$$= 3^{156}$$

(从内向外拆)

伴随矩阵

只有方阵才有伴随矩阵

$$\text{例 2: } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{21} = -3 \quad A_{22} = 3 \quad A_{23} = 0$$

$$A_{31} = 2 \quad A_{32} = -1 \quad A_{33} = -1$$

$$A^* = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

2) 按行求

代数余子式

伴随矩阵

按列放, 构成矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & & A_{n2} \\ A_{13} & A_{23} & & A_{n3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & & A_{nn} \end{bmatrix}$$

求伴随矩阵:

按行求

按列放

定理 1: 对任意方阵 A

$$AA^* = A^*A = |A|E$$



性质 1) $|A^T| = |A|$ 行列式转置值不变

★ 2) $|kA| = k^n |A|$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad kA = \begin{bmatrix} k & 2k & 3k \\ 4k & 5k & 6k \\ 7k & 8k & 9k \end{bmatrix}$$

$$|kA| = \begin{vmatrix} k & 2k & 3k \\ 4k & 5k & 6k \\ 7k & 8k & 9k \end{vmatrix} = k^3 |A|$$

3) $|A \cdot B| = |A| \cdot |B|$

前提: A, B 为同阶的

* 可推广到多个方阵相乘的情况 1) 求所有元素的代数余子式

$$|ABC| = |A| \cdot |B| \cdot |C|$$

[eg] A 为 5 阶方阵且 $|A| = 3$

1) $|-A| = (-1)^5 |A| = -3$

2) $|2A^T| = 2^5 |A^T| = 2^5 |A| = 3 \times 2^5$

2

$$|A \cdot A| = |3A| = 3^5 |A| = 3^6$$

$$||A| \cdot A|A|A| = ||3A|A|A|$$
$$= ||3^5 A|A|A|$$

$$= ||3^6 A|A|$$

$$= ||3^9 A|A|$$

$$= 3^{15} |A|$$

$$= 3^{156}$$

(从内向外拆)

伴随矩阵

只有方阵才有伴随矩阵

例 2: $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = -5$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$A_{21} = -3 \quad A_{22} = 3 \quad A_{23} = 0$$

$$A_{31} = 2 \quad A_{32} = -1 \quad A_{33} = -1$$

$$A^* = \begin{vmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

2) 按行求的

代数余子式

伴随矩阵

按列放, 构成矩阵

$$A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & & A_{n2} \\ A_{13} & A_{23} & & A_{n3} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & & A_{nn} \end{bmatrix}$$

求伴随矩阵:

按行求

按列放

定理 1: 对任意方阵 A

$$AA^* = A^*A = |A|E$$



$$AA^* = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$$

$$A = [5] \quad A^* = [1]$$

$$AA^* = |A|E_{1 \times 1} \quad [5]A^* = 5[1]$$

$$= \begin{bmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix} \quad \text{异乘变0}$$

$$= |A|E$$

$$A^*A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} |A| & 0 & \dots & 0 \\ 0 & |A| & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & |A| \end{bmatrix}$$

逆矩阵定义: A 为 n 阶方阵, 存在同阶方阵 B , $AB = BA = E$

则称 B 为 A 的逆矩阵, 记作 $A^{-1} = B$

1) 未必所有方阵均可逆

如零方阵 $OB = BO = FO$

2) 若方阵可逆, 则其逆矩阵唯一

设 A 的逆矩阵为 B_1 和 B_2

$$AB_1 = B_1A = E \quad AB_2 = B_2A = E$$

$$B_1 = B_1E \quad \text{又} \quad AB_2 = E$$

$$\therefore \underline{B_1 = B_1(AB_2)} = (B_1A)B_2 = EB_2 = \underline{B_2}$$

1) 如何判断可逆 2) $A^{-1} = ?$

若 $|A| \neq 0$ 则称方阵非奇异/非退化或满秩, 可逆

若 $|A| = 0$ 则称奇异/退化/降秩

▲ 任给方阵都有伴随矩阵 (A^*)

$$AA^* = |A|E \quad |AA^*| = |A||A^*|$$

$$|AA^*| = |A||A^*| \quad |E| = 1$$

$$|A||A^*| = |A|^n \quad |A| \neq 0$$

$$\therefore |A^*| = |A|^{n-1}$$

推论: 若 $|A| \neq 0$, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$

事实上 $|A| = 0 \quad |A^*| = |A|^{n-1}$

定理: A 可逆的充要条件为 $|A| \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

证明: 充分性. 假设 $|A| \neq 0$

$$\text{又} \quad AA^* = A^*A = |A|E \quad (\text{永远成立})$$

$$(|A| \neq 0 \text{ 时成立}) \therefore A \left(\frac{1}{|A|} A^* \right) = \left(\frac{1}{|A|} A^* \right) A = E$$

$$A(A^{-1}) = (A^{-1})A = E$$

$$\therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$



必要性, 若A可逆

$$\therefore A \cdot A^{-1} = E$$

$$\therefore |A \cdot A^{-1}| = |E|$$

$$\therefore |A| \cdot |A^{-1}| = 1 \therefore |A| \neq 0$$

推论: A为n阶方阵, B也为n阶方阵.

若 $AB=E$ 或 $BA=E$, 则A可逆, 且

$$A^{-1}=B$$

(验证: ↑即可)

定义: $AB=BA=E$

$$\text{证明: } \because AB=E \therefore |AB|=|E|$$

$$\therefore |A||B|=1 \therefore |A| \neq 0 \text{ A可逆}$$

$$A^{-1}AB = A^{-1}E \text{ (同时左乘)}$$

$$\text{求 } A^{-1} \therefore B=A^{-1}$$

1) 伴随矩阵法 2) 初等变换法.

$$\text{例: } A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

解: $|A| = -3 \neq 0 \therefore A$ 可逆

$$\text{求 } A^* = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$$

$$= -\frac{1}{3} \begin{bmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -5 & 3 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

例: 已知A, B均为n阶方阵.

$$\text{满足 } A+B=AB$$

$$(A-E)(A-E)=E$$

证: 1) A-E可逆

$$(A-E)(A-E)=E$$

$$2) B = \begin{bmatrix} & & \\ & & \\ & & \end{bmatrix} \text{ 求A}$$

$$AB-A-B=0 \text{ (0为矩阵0)}$$

$$AB-A-B+E=E$$

$$(A-E)B-(A-E)=E$$

$$(A-E)(B-E)=E$$

$$(A-E)^{-1} = B-E$$

★★

矩阵方程

$$[eq] \quad AX = A + 2X \text{ (解方程)}$$

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$AX - 2X = A$$

x在右, 则从右边提出.

$$(A-2E)X = A$$

$$(A-2E)X = A$$

矩阵必须与矩阵相减, 不能与数相减

同时左乘 $(A-2E)^{-1}$

$$X = A(A-2E)^{-1}$$

不能直接将矩阵除过去.

$$|A-2E| \neq 0 \therefore A-2E \text{可逆}$$

$$(A-2E)^{-1}(A-2E)X = (A-2E)^{-1}A$$

$$X = (A-2E)^{-1} \cdot A$$

A-2E可逆?

先判断A可逆, 后面才能出现A⁻¹



扫描全能王 创建

注: 1) 提的时候注意方向

2) 矩阵不能减一个数, 只能减一个矩阵 (数 $\rightarrow$ 补充一个单位阵)

3) 矩阵不能放在分母上

4) 先判断可逆, 再写逆矩阵.

$$AX = A + 2X$$

$$AX - 2X = A$$

$$(A - 2E)X = A$$

$\therefore |A - 2E| \neq 0 \therefore A - 2E$ 可逆

$$X = (A - 2E)^{-1}A$$

$$(A - 2E)^{-1} = \frac{1}{|A - 2E|} (A - 2E)^*$$

5) 待设法 将 X 中 x_i 全设出来
(不推荐该法)

6) 用初等变换法求逆矩阵

性质: 4) A 可逆 A^{-1} 也可逆

$$(A^{-1})^{-1} = A \quad (A^T)^T = A$$

$$\textcircled{1} (A)A^{-1} = A^{-1}(A) = E$$

$$\textcircled{2} \text{推论: } AB = E \quad A^{-1} = B$$

$$A^{-1}A = E \therefore (A^{-1})^{-1} = A$$

5) A, B 均可逆, 则 AB 也可逆

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad (AB)^T = B^T A^T$$

$$(AB)^{-1} \cdot B^{-1}A^{-1} = AA^{-1} = E$$

$$\text{推论: } (ABCD)^{-1} = D^{-1}C^{-1}B^{-1}A^{-1}$$

6) 若 A 可逆, A^T 也可逆

$$\cancel{(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T} \quad (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$A^T(A^{-1})^T = (A^{-1}A)^T = E^T = E$$

$$(\quad)^{-1} = (\quad) \quad \text{只需} (\quad)(\quad) = E \text{ 即可}$$

$$7) k \neq 0 \quad (kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1}$$

$$kA \cdot \frac{1}{k}A^{-1} = E$$

可视为 k 在逆运算中向平外提
要变成 $\frac{1}{k}$

$$8) \text{若 } A \text{ 可逆} \quad |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

$$\therefore A \cdot A^{-1} = E \therefore |A| |A^{-1}| = 1$$

$$|A^{-1}| = \frac{1}{|A|} = |A|^{-1}$$

9) 若 A 可逆, A^* 也可逆.

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|}A$$

$$A \cdot A^* = A^*A = |A|E \quad (\text{永远成立})$$

$$\text{同除 } |A| \quad \frac{1}{|A|} \cdot A \cdot A^* = E$$

$$(A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A$$



A^*

1) 按行求的代数余子式按列放 2.5分块矩阵

$$2) A \cdot A^* = A^* \cdot A = |A| \cdot E$$

$$3) |A^*| = |A|^{n-1}$$

$$4) A^{-1} = \frac{1}{|A|} \cdot A^*$$

$$|A| \cdot A^{-1} = A^*$$

$$5) (A^*)^* = |A^*| \cdot (A^*)^{-1}$$

$$A^* = |A| \cdot A^{-1} \text{ 用 } A^* \text{ 替换 } A$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|} \cdot A$$

$$= |A|^{n-2} \cdot A$$

$$((A^*)^*)^* = (|A^*| (A^*)^{-1})^*$$

$$= (|A|^{n-1} \cdot \frac{1}{|A|} A)^*$$

$$= (|A|^{n-2} A)^*$$

$$= |A|^{n-2} A \cdot (|A|^{n-2} A)^{-1}$$

$$= |A|^{n-2} A \cdot (|A|^{n-2} A)^{-1}$$

$$= (|A|^{n-2})^n |A| \frac{1}{|A|^{n-2}} \cdot A^{-1}$$

$$= (|A|^{n-2})^{n-1} |A| \cdot A^{-1}$$

$$= |A|^{n^2-3n+3} \cdot A^{-1}$$

或 将 $(A^*)^*$ 视作整体 $A^* = |A| A^{-1}$

$$\text{原式} = |A^*| \cdot (A^*)^{-1}$$

$$(A^*)^* = |A|^{n-2} \cdot A$$

用 (A^*) 替换 A .

$$\therefore ((A^*)^*)^* = |A^*|^{n-2} \cdot A^*$$

$$= (|A|^{n-1})^{n-2} |A| \cdot A^{-1}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 & 4 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 4 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} \quad \text{灵活分}$$

要求: 横线、竖线 一气到头.

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ A_3 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 4 & 4 \end{bmatrix} = [B_1, B_2, B_3]$$
$$\begin{bmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix} \quad [\beta_1, \beta_2, \beta_3]$$

标准形

$$D = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & 0 & & 0 \end{bmatrix}_{m \times n} \quad \begin{array}{l} \text{从左上角开始的} \\ \text{一串1 (不断)} \\ \text{不一定有0} \end{array}$$

标准形不一定是方的.

且 $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ & 0 \end{bmatrix}$ 也是

$$D = \begin{bmatrix} 1 & & & \\ & \ddots & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots & \\ & & 0 & & 0 \end{bmatrix}_{m \times n} = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{matrix} r \times (n-r) \\ (m-r) \times r & (m-r) \times (n-r) \end{matrix}$$

1) 分块加法

$$\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1+B_1 & A_2+B_2 \\ A_3+B_3 & A_4+B_4 \end{bmatrix}$$

对应块形状相同



扫描全能王 创建

2) 数乘 $k \begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} kA_1 & kA_2 \\ kA_3 & kA_4 \end{bmatrix}$

3) 乘法 $\begin{bmatrix} A_1 & A_2 \\ A_3 & A_4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & B_2 \\ B_3 & B_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1B_1+A_2B_3 & A_1B_2+A_2B_4 \\ A_3B_1+A_4B_3 & A_3B_2+A_4B_4 \end{bmatrix}$ 类似地, 可以定义上三角或下三角分块矩阵, 易知

前提: 子块可乘

例4: $A_{m \times n} B_{n \times s}$

$$B = [B_1, B_2, \dots, B_t]$$

$$AB = A[B_1, B_2, \dots, B_t]$$

$$= [AB_1, AB_2, \dots, AB_t]$$

将A看作只有一个块的分块矩阵,

→ 用分块矩阵乘法理解

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_t \end{bmatrix} \text{ 对角形分块矩阵}$$

例5: 每块均同阶

$$\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_k \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & B_k \end{bmatrix}$$

$$AB = \begin{bmatrix} A_1B_1 & & \\ & A_2B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_kB_k \end{bmatrix}$$

$$A+B = \begin{bmatrix} A_1+B_1 & & \\ & A_2+B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_k+B_k \end{bmatrix}$$

同型的对角形分块矩阵, 上(下)三角分块矩阵的和、差、数乘和乘积仍然保持形状特点

分块矩阵求转置

$$A = \begin{bmatrix} A_1 & A_2 & A_3 \\ A_4 & A_5 & A_6 \end{bmatrix} \quad A^T = \begin{bmatrix} A_1^T & A_4^T \\ A_2^T & A_5^T \\ A_3^T & A_6^T \end{bmatrix}$$

1) 把子块视作普通元素求转置

2) 对每个子块求转置

例6:

$$H = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \quad A, B \text{ 分别为 } m \text{ 阶, } n \text{ 阶可逆矩阵.}$$

$$H = \left[\begin{array}{c|c} m & C_{m \times n} \\ \hline m & n \\ \hline 0_{n \times m} & n \end{array} \right] \quad \begin{array}{l} * C \text{ 不是方阵.} \\ \text{不可逆其是否可逆} \end{array}$$

$$\text{证: } |H| = \begin{vmatrix} A & C \\ 0 & B \end{vmatrix} = |A||B| \neq 0$$

∴ H可逆



注:

拉普拉斯定理 (取后 n 行展开)

$$k \text{ 阶子式: } |B|(-1)^{2(n+k)} = |B|$$

$$\text{余子式: } |A|$$

$$\text{假设 } H^{-1} = \begin{bmatrix} x_1 & x_3 \\ x_4 & x_2 \end{bmatrix}$$

$$HH^{-1} = \begin{bmatrix} A & C \\ 0 & B \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 & x_3 \\ x_4 & x_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} AX_1 + CX_4 & AX_3 + CX_2 \\ BX_4 & BX_2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} AX_1 + CX_4 = E & X_1 = A^{-1} \\ AX_3 + CX_2 = 0 & AX_3 = -CB^{-1} \Rightarrow X_3 = -A^{-1}CB^{-1} \\ BX_4 = 0 & B^{-1}BX_4 = B^{-1}0 \Rightarrow X_4 = 0 \\ BX_2 = E & X_2 = B^{-1} \end{cases}$$

* 推论 $AB = E \quad A^{-1} = B$

$$H^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ 0 & B^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\text{推论: } \begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & \\ & B^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_5 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & & \\ & A_2^{-1} & & \\ & & \ddots & \\ & & & A_5^{-1} \end{bmatrix}$$

假设都可逆

初等变换, 行/列 $() \rightarrow ()$

$$\begin{cases} \text{交换两行/列} \\ \text{用 } k(k \neq 0) \text{ 乘某一行/列} \\ \text{某一行/列的 } l \text{ 倍加到另一行/列上去} \end{cases} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

本质: 对矩阵的变化

若 A 为方阵

$$\text{交换: } A \rightarrow B \quad |A| = -|B|$$

$$k : A \rightarrow B \quad k|A| = |B|$$

$$l \text{ 倍: } A \rightarrow B \quad |A| = |B|$$

定理: 任给矩阵都可*通过初等变换

(行/列) 化为标准形

$$\begin{matrix} \times (-1) \\ \uparrow \end{matrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{H^{-1}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} \uparrow E_2 \\ \uparrow (-1) \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

等价: A 经初等变换得到 B .

则 A, B 等价. $A \cong B$.

1) 反身性: $A \cong A$

2) 对称性: $A \cong B \rightarrow B \cong A$.

3) 传递性: $A \cong B \quad B \cong C \Rightarrow A \cong C$



扫描全能王 创建

任何矩阵都与一标准形等价。

$$A_{4 \times 4} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \quad \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{vmatrix} = 5$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 1$$

$$|E(i,j)| = -1 \quad |E(i,k)| = k \quad (k \neq 0)$$

$$|E(i,j(k))| = 1$$

初等方阵 (行列)

定义: 对E做一次初等变换得到的矩阵D初等方阵均可逆, $E_{i,j}^{-1} = E(i,j)$

1) 交换两行

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} ij \text{ 行互换} \\ E(i,j) \end{matrix}$$

初等方阵.

$$E^{-1}(i,k) = E(i,k)$$

$$E^{-1}(i,j(k)) = E(i,j(-k))$$

② 其逆矩阵也是初等方阵.

③ 初等方阵的转置也是初等方阵.

2) 用非零数K乘某行

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} E(i(k)) \\ k \neq 0 \\ k \text{ 倍 } i \text{ 行} \end{matrix}$$

$$E(2(3)) = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \quad A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$E(1,3) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

3) 某行L倍加到另一行

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 5 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} E(i,j(k)) \\ k \text{ 倍 } j \text{ 行加到 } i \end{matrix}$$

$$E(2(3))A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{matrix} \text{即用3乘} \\ \text{A的第2行} \end{matrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 12 & 15 & 18 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

初等变换

初等方阵.

变化过程

方阵

$$[] \rightarrow []$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A \cdot E(1,3) = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E \xrightarrow{1,3 \text{ 列}} E(1,3) \text{ 右乘 } A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 6 & 5 & 4 \\ 9 & 8 & 7 \end{bmatrix}$$

A的1,3列交换



扫描全能王 创建

定理: 设 A 为任意一个矩阵, 用第 i 种初等方阵左乘 A , 相当于对 A 实施第 i 种行变换.

(同种的)

用第 j 种初等方阵右乘 A , 相当于对 A 实施第 j 种列变换
左 $\rightarrow$ 行 右 $\rightarrow$ 列

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad AE(1(4)) = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$E(1(4))A = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 12 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

$$AE(2,3) = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 6 & 5 \\ 7 & 9 & 8 \end{bmatrix} \quad E(2,3)A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \end{bmatrix}$$

初等变换 $\rightarrow$ 左乘/右乘

定理3: 任给 A , 存在初等矩阵

$$P_1, P_2, \dots, P_s, Q_1, Q_2, \dots, Q_t$$

$$P_s \dots P_1 A Q_1 \dots Q_t \text{ 为标准形}$$

A 通过初等变换化为标准形

左行右列变标准

推论: A, B 等价 $\Leftrightarrow$ 存在可逆 P, Q 使

$$PAQ = B$$

等价 $\rightarrow$ (A 经初等变换得到 B)

矩阵 P 可逆, 则相乘后仍可逆

必要: A 可逆, 标准形为 D

$$P_s \dots P_1 A Q_1 \dots Q_t = D$$

$$|P_s| \dots |P_1| |A| |Q_1| \dots |Q_t| = |D|$$

$\because A$ 可逆, $\therefore A$ 的 $|A| \neq 0$ 初等方阵均可逆 $\therefore$ 左侧不为 0 $\therefore |D| \neq 0$

$\because D$ 为标准形 $\therefore$ 为 E .

充分: A 的标准形为 $E \rightarrow A$ 可逆

$$P_s \dots P_1 A Q_1 \dots Q_t = E$$

$$|P_s| \dots |P_1| |A| |Q_1| \dots |Q_t| = |E|$$

定理5: A 可逆 $\Leftrightarrow A = P_1 \dots P_s$

由4. A 的标准形为 E

$$P_s \dots P_1 A Q_1 \dots Q_t = E$$

$$A = P_s^{-1} \dots P_1^{-1} E Q_t^{-1} \dots Q_1^{-1}$$

$$\therefore A = P_s^{-1} \dots P_1^{-1} Q_t^{-1} \dots Q_1^{-1}$$

初等方阵的逆也为初等方阵

$\therefore A$ 为初等方阵的乘积



初等变换法求逆矩阵

① 伴随矩阵法 $A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$

② 初等变换法求

设 A 可逆, 则 A^{-1} 可逆

$$A^{-1} = Q_1 Q_2 \cdots Q_t$$

$$A^{-1} A = Q_1 Q_2 \cdots Q_t A = E$$

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_t A = E$$

$$Q_1 Q_2 \cdots Q_t E = A^{-1}$$

给 A , 求 A^{-1} ?

A 左乘初等矩阵 $\rightarrow E$ (行变换)

E 左乘初等矩阵 $\rightarrow A^{-1}$

初等行变换法 (只做行变换)

$(A, E) \xrightarrow{\text{行}} (E, A^{-1})$

对 A, E 进行相同的初等行变换

当 A 变成 E 时 E 变成 A^{-1}

例2: $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 \end{bmatrix}$

解: $[A, E] = \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ -3 & 2 & -5 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \times (2) \\ \times 3 \end{array}$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & -2 & 3 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \times (2) \end{array}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -2 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & -2 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \times (\frac{1}{2}) \\ \times 1 \end{array}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 7 & -2 & 1 \end{array} \right] \times \frac{1}{2}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 5 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{array} \right]$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{5}{2} & 1 & -\frac{1}{2} \\ 5 & -1 & 1 \\ \frac{7}{2} & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

注:

1) 第一个、最后一个矩阵画上虚线, 中间的不用.

2) 先第一列, 再第二列, 再...

3) 一写一整行, 对整行操作.

4) ~~处理好第一列不再主动参与消元~~
处理好第一列后第一行不再主动参与消元, 可以被消元

5) $[\quad] \rightarrow [\quad] \rightarrow [\quad]$

矩阵与矩阵之间用箭头连接.

6) 只做行变换

7) 不管是否可逆, 如左边化不成单位阵说明 A 不可逆.

$$\left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 9 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & 8 & 18 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \begin{array}{l} \times (2) \\ \times (4) \end{array} \rightarrow \left[\begin{array}{cccc|ccc} 1 & 2 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -4 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

$|A| = 0 \leftarrow |B| = 0$ 变号
非零倍
不变



扫描全能王 创建

若原行列式为0, 做初等行变换后

仍为0. 若原行列式非0 变换后必非0 定理: $r(A)=r \Leftrightarrow$ 有一个 r 阶子式不为0.

所有 $r+1$ 阶为0

解: $(A, E) \rightarrow \dots (E, A^{-1})$ $A^{-1} = \text{[]}$

大算后验证 AA^{-1} 是否为 E .

★★★

定义: (阶梯形矩阵)

1) 若有零行, 零行在“非零行”下面

2) 左起第一个非零元左侧零的个数

随行数增加而严格增加.

2.7 矩阵的秩.

k 阶子式 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 6 & 1 & 4 & 9 \end{bmatrix}$ k 行 k 列, 行列式

$\begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$ 2 阶子式 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 5 \end{vmatrix}$

非零子式的最高阶数: 秩

$r(A)=r$ / 秩 $(A)=5$

规定 $r(0)=0$

1) $A_{m \times n}$ $0 \leq r(A) \leq \min\{m, n\}$

$r(A)=m \rightarrow$ 取所有的行, 行满秩

$r(A)=n \rightarrow$ 列满秩

行/列满秩统称满秩

$r(A) < \min\{m, n\}$ 降秩.

若 A 为方阵, A 满秩 $\Leftrightarrow A$ 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0$

$A_{n \times n}$ 且 $r(A)=n$, n 阶子式 $\neq 0$ $|A| \neq 0$

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 并未严格增加 (3) (3)

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 横线可跨多个数 竖线只跨一个数

行简化阶梯形: 是阶梯.

1) 非零行的首非零元是1.

2) 首非零元所在列的其余元素为0

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ① 折线, 判断是阶梯形

② 非零行首非零元用

圈画出 $\rightarrow$ 是否为1

③ 首非零元, 画: (竖)

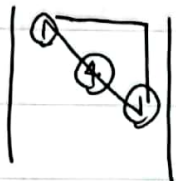
保证除首非零元外

均为0



扫描全能王 创建

首非零元个数 $\Rightarrow$ 秩.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$


一般地, 矩阵的秩 = 非零行行数.

初等变换不改变矩阵的秩 (行, 列)

A (行列) 阶梯形 (非零行的行数)

例: $\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 4 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{(H)} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$r(A) = 3.$$

$$\begin{bmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{bmatrix}$$

$$r(A) = 3.$$

$$|A| = \begin{vmatrix} k & 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 & 1 \\ 1 & 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & 1 & k \end{vmatrix} = (k+3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k \end{vmatrix}$$

$$= (k+3)(k-1)^3$$

$$\therefore k = 1 \text{ or } k = -3$$

回代得 $k=1$ 不合题意 $\therefore k=-3$

性质 1: $r(A) = r(A^T)$

性质 2: 矩阵乘以可逆矩阵, 秩不变.

$A_{m \times n}$ P_m 阶可逆方阵, Q_n 阶可逆方阵

$$r(A) = r(PA) = r(AQ) = r(PAQ)$$

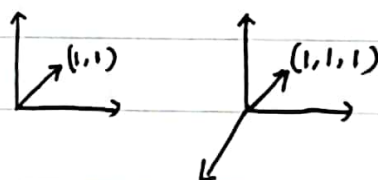
* 任何一个可逆矩阵都可以表示为

初等矩阵的乘积.

$$P = P_1 P_2 \cdots P_s \quad Q = Q_1 \cdots Q_t$$

$P_1 \cdots P_s A Q_1 Q_2 \cdots Q_t$ (初等行/列变换)

3.1 n 维向量及其运算.



n 维向量: 由 n 个数 $a_1, \dots, a_n$ 组成的有序数组 $(a_1, a_2, \dots, a_n)$

维数

$$[a_1, a_2, a_3] \text{ 行向量} \quad \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix} \text{ 列向量}$$

两个向量相等的前提条件: 同维向量
同维向量才能相加, 对应分量相加.

kA 就是用 k 乘以每一个分量.



扫描全能王 创建

$\alpha - \beta$ = 对应分量相减

1) $\alpha + \beta = \beta + \alpha$ 2) $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$

3) $\alpha + 0 = \alpha$ 4) $\alpha + (-\alpha) = \underset{\Delta}{0}$ 为0向量

5) $1 \times \alpha = \alpha$ 6) $k(1\alpha) = (k\alpha)$

3) 任意一个向量可由 (n维单位向量组)

$\varepsilon_1 = [1, 0, \dots, 0]$ $\varepsilon_2 = [0, 1, 0, \dots, 0]$

$\dots \varepsilon_n = [0, 0, \dots, 0, 1]$ 表示

$[1, 2, 3] = 1 \times [1, 0, 0] + 2 \times [0, 1, 0] + 3 \times [0, 0, 1]$

$k\alpha = 0 \Leftrightarrow k=0 \text{ or } \alpha=0$

$\Rightarrow \begin{cases} k=0 \text{ 成立} \end{cases}$

$\begin{cases} k \neq 0 \quad \frac{1}{k}k\alpha = \frac{1}{k} \cdot 0 \quad \alpha = 0 \end{cases}$

$\Leftarrow k=0, \alpha=0 \text{ 成立}$

4) $\beta = (-3, 2, -4), \alpha_1 = (1, 0, 1),$

$\alpha_2 = (2, 1, 0), \alpha_3 = (-1, 1, -2)$

解: 设 $\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$

$\Rightarrow (-3, 2, -4) = k_1(1, 0, 1) + k_2(2, 1, 0)$

$+ k_3(-1, 1, -2)$

3.2 向量间的线性关系

$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} = 1 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 2 \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{cases} k_1 + 2k_2 - k_3 = -3 \\ 0 + k_2 + k_3 = 2 \\ k_1 + 0 - 2k_3 = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k_1 = 2 \\ k_2 = 1 \\ k_3 = 3 \end{cases}$

线性组合: $\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 m 维

向量. 若存在 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 使 $\beta = k_1\alpha_1$ (也可直接写出方程组)

$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n$ 就称 β 是

α 向量组的线性组合. (表示)

称 $k_1, k_2, \dots, k_n$ 为组合系数 (系数

可以全取0)

$\beta = 2\alpha_1 - \alpha_2 + 3\alpha_3$

(也可直接写出方程组)

不管给的向量是行或列.

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 均 ^{做成} 在方程组的

系数 (按列). β 按列做成

右端常数项.

1) 零向量可由任意向量组表示.

$0 = 0 \times \alpha_1 + 0 \times \alpha_2 + \dots + 0 \times \alpha_n$

2) 向量组中任一向量可由该向量组

表示.

$\alpha_3 = 0 \times \alpha_1 + 0 \times \alpha_2 + \underset{\Delta}{1} \times \alpha_3 + 0 \times \alpha_4$

线性组合 $\Leftrightarrow$ 方程组有解.



向量组的等价

$\alpha_1 \cdots \alpha_m$ $\beta_1 \cdots \beta_n$ 同维
两个向量组可以相互线性表示,
则称这两个向量组等价.

记作

$$\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$$

1) 反身性: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \cong \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$

2) 对称性: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$

传递性 $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \cong \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$

3) $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \cong \{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$

$$\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s\}$$

$$\text{则 } \{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \cong \{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_s\}$$

线性相关与无关

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是 $n \times m$ 维向量, 若存在
一组不全为 0 的 $k_1, \dots, k_n$, 使得

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = 0 \quad (*)$$

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性相关的.

$$2 \times \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad 3 \times \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = 0$$

2. 3. -1

线性无关 $\rightarrow$ 不是线性相关

2) 找不到一组不全为 0 的

$k_1 \cdots k_n$ 使 (*) 成立

3) (*) 要想成立, $k_1, k_2, \dots, k_n$
必全为 0

结论 1): 向量组中两向量成比例
则线性相关.

2): 含有零向量的任意向量
组必定线性相关

3): 一个零向量必线性相关.

4): 一个非零向量必线性无关.

5): 一个向量 α 线性相关

$$\Leftrightarrow \alpha = 0$$

例: 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 相关

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$ 也线性相关

$$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_r \alpha_r = 0$$

$k_1, k_2, \dots, k_r$ 不全为 0, 可将 $\alpha_{r+1}, \dots, \alpha_s$

前的系数均取成 0, $k_1, k_2, \dots, k_r, \dots, k_s$

不全为 0, 则依然线性相关.

① 部分组线性相关, 则整体组
线性相关.

② 整体组线性无关, 则部分组
也线性无关.

例: $\alpha_1 = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r})$

$\alpha_2 = (\alpha_{21}, \dots, \alpha_{2r})$ 线性无关

$\alpha_m = (\alpha_{m1}, \dots, \alpha_{mr})$

则 $\gamma_1 = (\alpha_{11}, \dots, \alpha_{1r}, \alpha_{1r+1}, \dots, \alpha_{1n})$ 也无关

$\gamma_2 = (\alpha_{21}, \dots, \alpha_{2r}, \alpha_{2r+1}, \dots, \alpha_{2n})$



$$Y_m = (\alpha_{m1} \cdots \alpha_{mr} \alpha_{mr+1} \cdots \alpha_{mn})$$

n 维单位向量组 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_n$ 是线性无关的。

[具体化] $\alpha_1 = (1, 3, 5)$

$\alpha_2 = (6, -1, 8)$ 线性无关

$\alpha_3 = (-3, 3, 9)$

$\gamma_1 = (1, 3, 5, 1, 6)$

$\gamma_2 = (6, -1, 8, 3, 3)$ 也线性无关

$\gamma_3 = (-3, 3, 9, 10, 8)$

证: 设 $k_1 \gamma_1 + k_2 \gamma_2 + k_3 \gamma_3 = 0$

$$\begin{cases} k_1 + 6k_2 - 3k_3 = 0 \\ 3k_1 - k_2 + 3k_3 = 0 \\ 5k_1 + 8k_2 + 9k_3 = 0 \\ k_1 + 3k_2 + 10k_3 = 0 \\ 6k_1 + 3k_2 + 8k_3 = 0 \end{cases}$$

由题设 $\rightarrow k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0$
 $\therefore$ 无关 $\therefore k_1 = k_2 = k_3 = 0$
 则 $k_1 \gamma_1 + k_2 \gamma_2 + k_3 \gamma_3 = 0$
 时 $k_1 = k_2 = k_3 = 0$
 $\therefore$ 无关

例: $(1, 0, -1) \quad (-1, -1, 2) \quad (2, 3, -5)$

解: 设 $k_1, k_2, k_3, k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = 0$

$k_1(1, 0, -1) + k_2(-1, -1, 2) + k_3(2, 3, -5) = 0$

$$\begin{cases} k_1 - k_2 + 2k_3 = 0 \\ -k_2 + 3k_3 = 0 \\ -k_1 + 2k_2 - 5k_3 = 0 \end{cases} \begin{cases} k_1 = k_3 \\ k_2 = 3k_3 \end{cases}$$

$k_3 = 1 \quad k_1 = 1 \quad k_2 = 3$

线性相关 $\Leftrightarrow$ 有非零解

线性无关 $\Leftrightarrow$ 只有零解

*: 线性组合 $\Leftrightarrow$ 方程有解

不是线性组合 $\Leftrightarrow$ 方程无解

线性无关的向量组的每个向量按相同

位置增加一些分量得到的高位向量组

仍然线性无关。

接长

α, β, γ 线性无关, $\alpha + \beta, \beta + \gamma$

$\alpha + \gamma$ 也线性无关。

设 k_1, k_2, k_3 使 $k_1(\alpha + \beta) + k_2(\beta + \gamma)$

$+ k_3(\alpha + \gamma) = 0$ 即:

$(k_1 + k_3)\alpha + (k_1 + k_2)\beta + (k_2 + k_3)\gamma = 0$

$$\begin{cases} k_1 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \end{cases} \quad k_1 = k_2 = k_3 = 0$$

逆否: 线性相关的向量组的每个向量

按相同位置截短向量组也线性相关

无关接长还无关, 相关截短还相关

n 个 n 维向量 (向量个数 = 向量维数)

构成的行列式 $D \neq 0$, 则线性无关

$D = 0 \Leftrightarrow$ 线性相关

$D \neq 0 \Leftrightarrow$ 线性无关



扫描全能王 创建

3.2 线性相关 线性无关.

定理:

1) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关 $\Leftrightarrow$ 至少一个

向量可由其余向量表示

$\Rightarrow \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关, 有不全为0的

$$k_1, \dots, k_s \quad k_1\alpha_1 + \dots + k_s\alpha_s = 0 \quad k_i \neq 0$$

$$\alpha_1 = -\frac{k_2}{k_1}\alpha_2 - \dots - \frac{k_s}{k_1}\alpha_s$$

$\Leftarrow$: 设 $\alpha_1 = m_1\alpha_2 + \dots + m_{s-1}\alpha_s$

$$-\alpha_1 + m_1\alpha_2 + \dots + m_{s-1}\alpha_s = 0$$

$\triangle$ 不全为0的系数

2) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关, $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 则 β 可由 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 唯一表示.

证: $\because \alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$ 线性相关, 存在不全为0

的 $k_1, \dots, k_{s+1}$ 使 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s + k_{s+1}\beta = 0 \because s \leq t$ 且 $t \leq s \therefore t = s$

设 $k_{s+1} = 0$ 则 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_s\alpha_s = 0$

$\therefore k_{s+1} = 0 \quad k_i$ 不全为0 $\therefore k_1, \dots, k_s$ 一定

有不全为0的与 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性

无关矛盾. $\therefore k_{s+1} \neq 0$

$$\therefore \beta = -\frac{k_1}{k_{s+1}}\alpha_1 - \dots - \frac{k_s}{k_{s+1}}\alpha_s$$

$$\text{设 } \beta = m_1\alpha_1 + m_2\alpha_2 + \dots + m_s\alpha_s$$

$$\beta = n_1\alpha_1 + n_2\alpha_2 + \dots + n_s\alpha_s$$

$$(m_1 - n_1)\alpha_1 + \dots + (m_s - n_s)\alpha_s = 0$$

$\therefore \alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关

$\therefore m_1 - n_1 = 0 \quad \dots \quad m_s - n_s = 0 \therefore$ 唯一

3) 替换定理: $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关

可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 表示, $s \leq t$

$\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 表示, $s > t$.

则 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关.

推论: 若 $m > n$ 则 m 个 n 维向量一定

线性相关. 向量个数 $>$ 向量维数

特别地, $n+1$ 个 n 维向量一定是线性相关

两个等价的线性无关组含向量个数相同

等价 $\Leftrightarrow$ 可相互线性表示

3.3 向量组的秩

极大线性无关组.

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的部分组, α_1, α_2

1) α_1, α_2 无关

2) 每个向量均可由 α_1, α_2 表示

则 α_1, α_2 为原向量组的极大线性无关组



α_1, α_2 是极大无关组

1) α_1 与 α_2 线性无关

2) 极大, 找线性无关的向量组的向量个数最大.

定理: 部分组是线性无关组 $\Leftrightarrow$

1) α_1, α_2 线性无关.

2) 任意 $r+1$ 个向量, 都是线性相关的.

可以看出, 一个向量组的极大线性无关组, 是该向量组所有线性无关组所含向量个数最多的一个.

例: $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \end{bmatrix}$

极大无关组可以是 $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$ 也可以是 $\begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$

$\rightarrow$ 一般极大无关组不唯一.

任两个极大无关组所含向量个数相同

① 全是 0 的向量组没有极大线性无关组.

② 一个线性无关的向量组的极大线性无关组是它本身

③ 任何一个向量组与它的极大无关组是等价的 (可相互线性表示)

极大无关组 $\triangleq$ 向量组 $\triangleq$ 极大无关组

向量组的秩: 极大无关组含向量的个数
记作: $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

规定: 若全为 0 向量, 则其秩为 0

注 1): $0 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq s$

例 $\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 6 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 9 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 8 \\ 8 \\ 1 \end{bmatrix}$

$0 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5) \leq 5$

但由于为 3 维向量 $\therefore r \leq 3$

$\downarrow$ 修改为

$0 \leq r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq \min\{\text{向量个数}, \text{维数}\}$

2) $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关 $\Leftrightarrow r=s$

3) ——— 相关 $\Leftrightarrow r < s$

定理: $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 可由 $\beta_1, \dots, \beta_t$ 表示

则 $r(\alpha_1, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \dots, \beta_t)$

特别地, 若两向量组等价, 则 r 相等

注: 等价向量组有相同的秩.

但有相同的秩不一定是等价向量组.



行秩与列秩

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & 1 & 5 & 6 \\ 9 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = [1 \ 1 \ 1 \ 1 \ 3]$$

$$\alpha_2 =$$

$$\alpha_3 =$$

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 9 \end{bmatrix} \beta_2 \beta_3 \beta_4 \beta_5 \beta_6$$

行向量组

行向量组的秩即为行秩

列向量组的秩即为列秩

定理：矩阵的行秩 = 列秩 = $r(A)$
极大线性无关组 非0子式

定理： $r(AB) \leq \min \{r(A), r(B)\}$

求秩

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 2 & -1 & 5 \\ -5 & 3 & -13 \\ 4 & -3 & 11 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{行秩} = \text{列秩} = r(A) = 2$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$$

$$[\begin{array}{cccc} | & | & | & | \end{array}] \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 3 \\ 0 & 2 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad r=2 < 4$$

线性相关

定理：对矩阵A仅做初等行变换化为矩阵B，则矩阵A的列向量组同矩阵B的列向量组有完全相同的线性关系

↓

初等行变换不改变矩阵的列向量组的线性关系。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \alpha_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \alpha_1, \alpha_2 \text{ 无关}$$

$$\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \beta_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \beta_3 = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 8 \end{bmatrix} \quad \beta_1, \beta_2 \text{ 无关}$$

$$\alpha_3 = 5\alpha_1 + 3\alpha_2 \quad \beta_3 = 5\beta_1 + 3\beta_2$$

解法

① 不管原向量为行或列

均按列构成矩阵。

② 化成行简化阶梯形 (只做初等行变换)

③ 非首非零元所在的列做极大线性无关组。

④ 其余向量表示系数直接写出。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \beta_3 = -3\beta_1 + \frac{1}{2}\beta_2$$

$$\beta_4 = 6\beta_1 - \frac{3}{2}\beta_2$$



扫描全能王 创建

∴ 不改变线性关系

∴ α_1, α_2 是极大线性无关

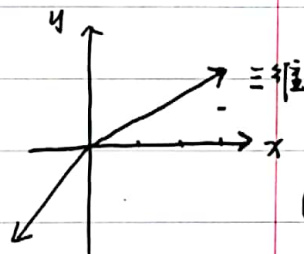
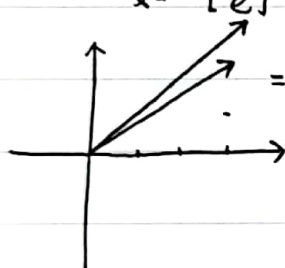
$$\alpha_3 = -3\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2$$

$$\alpha_4 = 6\alpha_1 - \frac{3}{2}\alpha_2$$

向量空间

例: $\mathbb{R}^2$: 所有二维实向量, $x-y$ 平面.

如 $\begin{bmatrix} \pi \\ e \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$



$\mathbb{R}^3$: 所有三维实向量组成的向量空间.

$\mathbb{R}^n$: 所有 n 维向量. (列向量)

定义: 设 V 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个非空子集, 若 V

满足如下两项, 则称 V 为向量空间.

(1) 加法封闭 $\forall \alpha, \beta \in V \quad \alpha + \beta \in V$

(2) 乘法封闭 $\forall \alpha \in V \quad k \in \mathbb{R}, \quad k\alpha \in V$

V 是 n 维向量的子空间

例: $AX=0$ 解向量.

如 $A\eta_1=0, A\eta_2=0 \Rightarrow A(\eta_1+\eta_2)=0$

$A\eta=0 \quad \forall k \Rightarrow A(k\eta)=0$

齐次线性方程组解向量的集合

构成子空间. $\rightarrow$ 解空间.

例: $W = \{k\alpha \mid \alpha_0 = (1, 3, 5)^T, k \in \mathbb{R}\}$

如: $\alpha_1 = k_1\alpha_0, \alpha_2 = k_2\alpha_0$

$$\Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = (k_1 + k_2)\alpha_0 \in W$$

如: $\alpha = l\alpha_0$

$$\Rightarrow k\alpha = k(l\alpha_0) = (kl)\alpha_0 \in W$$

由向量 α_0 生成的空间 $L(\alpha_0)$

例: $W = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 \mid A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), k_i \in \mathbb{R}\}$

由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 生成的空间 $L(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$

(A 的列空间)

$$\text{例: } W = \{(1, x_2, x_3)^T \mid x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}$$

如 $\alpha = (1, 3, 5)^T \in W$

但 $2\alpha = (2, 6, 10)^T \notin W$

对加法不封闭, 对乘法不封闭.

$\Rightarrow$ 不是子空间.

例: $W = \{(x_1, x_2, x_3)^T \mid x_1 x_2 = 0, x_i \in \mathbb{R}\}$

$$\alpha = (1, 0, 2)^T \quad \beta = (0, 3, 1)^T \in W$$

$$\alpha + \beta = (1, 3, 3)^T \notin W \rightarrow \text{不是子空间}$$

例 $W = \{AX=b \text{ 解向量}\}$

$$A\alpha_1 = b, A\alpha_2 = b$$

$$\text{但 } A(\alpha_1 + \alpha_2) \neq b$$

对加法不封闭, 不是子空间.



如果向量空间 V 中的向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 满足:

(1) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关.

(2) V 中任意向量 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示. 即

$$x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + \dots + x_m \alpha_m = \beta.$$

则称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是向量空间 V 的基.

(类比向量组的极大无关组)

m 称为向量空间的维数.

称 V 是 m 维的向量空间.

(类比向量组中秩)

数组 $x_1, x_2, \dots, x_m$ 称为向量 β 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 下的坐标.

例: 已知向量空间

$$W = \{(x_1, x_2, 0)^T \mid x_1, x_2 \in \mathbb{R}\}$$

验证 $\alpha_1 = (1, -1, 0)^T, \alpha_2 = (1, 1, 0)^T$ 则称 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为规范正交基.

是空间 W 的一组基. 并求 $\beta = (3, 5, 0)^T$ (每个都是单位向量, 任意两个垂直) 在基 α_1, α_2 下的坐标.

解: $\alpha_1, \alpha_2 \in W$ 且 α_1, α_2 线性无关.

$$\forall \alpha = (x_1, x_2, 0)^T \in W$$

α_1, α_2 线性无关. 若将 α 加入

α_1, α_2 构成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha$. 若线性

相关, 则可证明 W 中向量均可由 α_1, α_2 表示.

$$\text{由: } |\alpha_1, \alpha_2, \alpha| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & x_1 \\ -1 & 1 & x_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

即 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha$ 必相关. 又: α_1, α_2 线性无关. 则 α 一定可由 α_1, α_2 线性表示.

$\therefore \alpha_1, \alpha_2$ 是向量空间 W 的一组基.

设 $x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 = \beta$.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 0 & 2 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

解出 $x_1 = -1, x_2 = 4$

$\therefore \beta$ 在基 α_1, α_2 下的坐标为 $(-1, 4)^T$
3维向量, 2维空间.

设 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 是向量空间的一个基

$$\text{如果 } (e_i, e_j) = \begin{cases} 1 & i=j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

则

称 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 为规范正交基.

是空间 W 的一组基. 并求 $\beta = (3, 5, 0)^T$ (每个都是单位向量, 任意两个垂直)

$$\text{例: } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

求解空间规范正交基 $\rightarrow$ 先求基础解系
齐次方程组基础解系 $\rightarrow$ 解空间的基.



$AX=0$ 基础解系.

x_3, x_4 为自由变量

$$\eta_1 = (0, 0, 1, 0)^T \quad \eta_2 = (2, -1, 0, 1)^T$$

解空间的基: $\eta_1, \eta_2 \rightarrow$ 2 维.

η_1 与 η_2 已垂直.

规范正交基: $(0, 0, 1, 0)^T, \frac{1}{\sqrt{5}}(2, -1, 0, 1)^T$ (不带 $\frac{1}{5}$ 计算)

例: 已知齐次方程组.

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 = 0 \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 7x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

求解空间的维数和一组规范正交基.

解: 对系数矩阵作初等行变换.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 4 & -7 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} \textcircled{1} & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & \textcircled{1} & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1 &= -2x_2 - 4x_4 \\ x_3 &= -x_4 \end{aligned}$$

$n - r(A) = 4 - 2 = 2$ 解空间 - 2 维.

基 基础解系

$$\eta_1 = (-2, 1, 0, 0)^T$$

$$\eta_2 = (-4, 0, -1, 1)^T$$

$$\beta_1 = (-2, 1, 0, 0)^T$$

$$\beta_2 = (-4, 0, -1, 1)^T - \frac{8}{5}(-2, 1, 0, 0)^T$$

8 $\rightarrow$ 内积 5 $\rightarrow$ 平方和 (β_1 向量)

β_1, β_2 .

$$\beta_2 = \frac{1}{5}(-4, -8, -5, 5)^T$$

$$\text{单位化. } \beta_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(-2, 1, 0, 0)^T$$

$$\beta_2 = \frac{1}{\sqrt{30}}(-4, -8, -5, 5)^T$$

2 维空间 (2 个基向量).

4 维向量

过渡矩阵.

如 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 R^3 的两个基.

$$\text{设 } \beta_1 = C_{11}\alpha_1 + C_{12}\alpha_2 + C_{13}\alpha_3$$

$$\beta_2 = C_{21}\alpha_1 + C_{22}\alpha_2 + C_{23}\alpha_3$$

$$\beta_3 = C_{31}\alpha_1 + C_{32}\alpha_2 + C_{33}\alpha_3.$$

$$\text{即 } [\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$$

β_i 在 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 下的 $\uparrow$ 坐标

$$[\beta_1, \beta_2, \beta_3] = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3] C$$

称矩阵 C 由基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵.

$C \sim$ 可逆矩阵.



扫描全能王 创建

设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 R^3 的两个基,

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C$$

若向量 γ 在这两个基下的坐标分别是

$$(x_1, x_2, x_3)^T \text{ 与 } (y_1, y_2, y_3)^T$$

$$\gamma = x_1 \alpha_1 + x_2 \alpha_2 + x_3 \alpha_3 = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

$$\gamma = y_1 \beta_1 + y_2 \beta_2 + y_3 \beta_3 =$$

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

那么

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = C \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} \quad \text{坐标变换公式}$$

$$X = CY$$

例: 从 R^2 的基 $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ 到基 $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的过渡矩阵.

$$\beta_1 = 2\alpha_1 - \alpha_2 \quad \beta_2 = 3\alpha_1 - 2\alpha_2$$

$$\therefore C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

↑ ↑
 β_1 在 α 下的坐标 β_2 在 α 下的坐标

$$\text{或 } [\beta_1, \beta_2] = [\alpha_1, \alpha_2] C$$

$$C = (\alpha_1, \alpha_2)^{-1} (\beta_1, \beta_2)$$

已知 R^3 的两个基

$$\alpha_1 = (1, 1, 1)^T \quad \alpha_2 = (0, 1, 1)^T$$

$$\alpha_3 = (0, 0, 1)^T \quad \beta_1 = (1, 0, -1)^T$$

$$\beta_2 = (1, 1, 0)^T \quad \beta_3 = (0, -1, 1)^T$$

(1) 求两组基下的坐标变换公式

(2) 若 γ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标是

(1) $(1, 2, -1)^T$. 求 γ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$

下的坐标

$$\text{设 } (\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) C$$

$$C = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)^{-1} (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

坐标变换公式 $X = CY$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

$$(2) \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ -1 & -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = P^{-1} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

